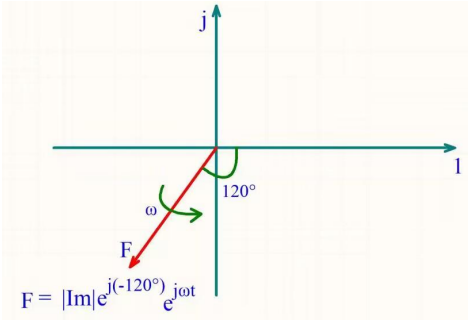
51-FOC 4

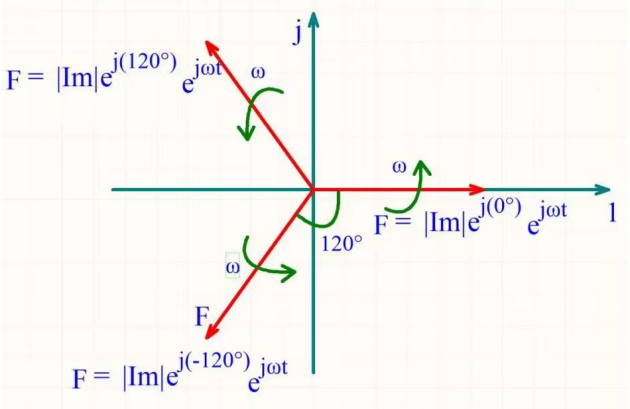
大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。



上节课讲到复常数以角速度 ω 进行旋转，我们就把一个复常数乘以旋转因子之后，称为旋转的复数，或者也称为旋转相量。而这个旋转的相量，在实轴上的投影，就对应的一个实轴上变化的正弦量。

$$|Im|e^{j(\theta - 120)} = |Im|\cos(\theta-120) + j\,|Im|\sin(\theta-120)$$

这个旋转相量在实轴上的投影，就是红框的部分。我们把三个辐角相差 120° 的复常数写出来，然后，再乘以旋转因子，此时啊，就可以得到三个相位相差 120 度的旋转复数。

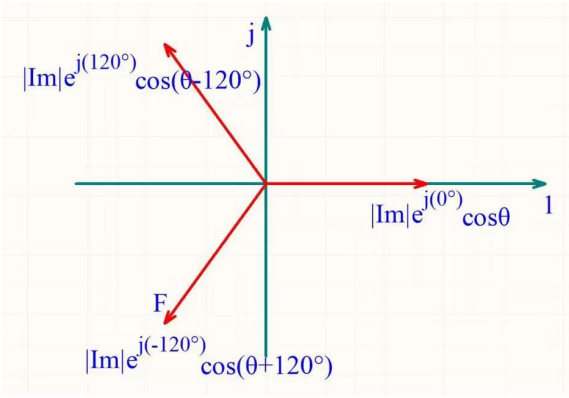


画出图来，也就是这样的，这 3 个旋转复数在实轴上的投影值，也因为相位不同，对应某个时刻的瞬时值不同。

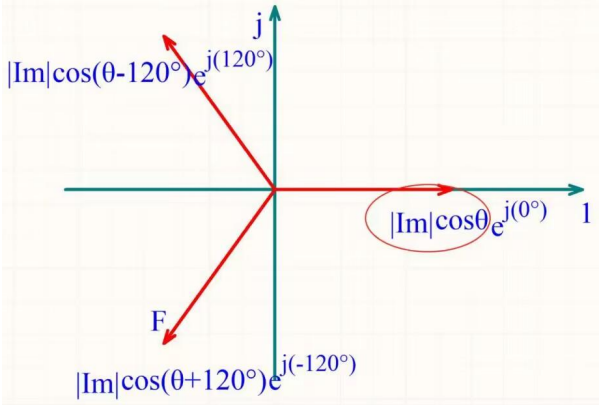
$$|Im|e^{j(\theta + 0)} = |Im|\cos(\theta) + j\,|Im|\sin(\theta)$$
$$|Im|e^{j(\theta - 120)} = |Im|\cos(\theta-120) + j\,|Im|\sin(\theta-120)$$
$$|Im|e^{j(\theta + 120)} = |Im|\cos(\theta+120) + j\,|Im|\sin(\theta+120)$$

用表达式来表示，就是这样的，这个呢，就是旋转复数的概念。而这样看来，这个旋转复数按照 ω 的角速度在旋转，但是它的模长是不变的。如果说，我们不让复常数乘以旋转因子，而是乘以一个余弦量呢？

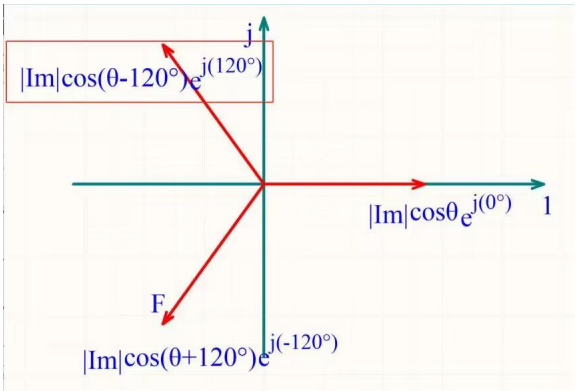
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



例如，这样，此时，对应的复常数不旋转了，但是呢，乘以了余弦量之后呢，它的幅值会变化。随着 θ 的不同，复常数的大小跟方向都会在变化。但是，这个变化仅仅是在各自原始位置的基础上，变小，变大，或者在原始位置的反方向变大变小。所以说，复常数乘以余弦量之后，它的长度跟方向都会发生变化。而这个长度跟方向都能发生变化的量，我们也称为矢量。我们还有另一个角度来看待这个矢量。

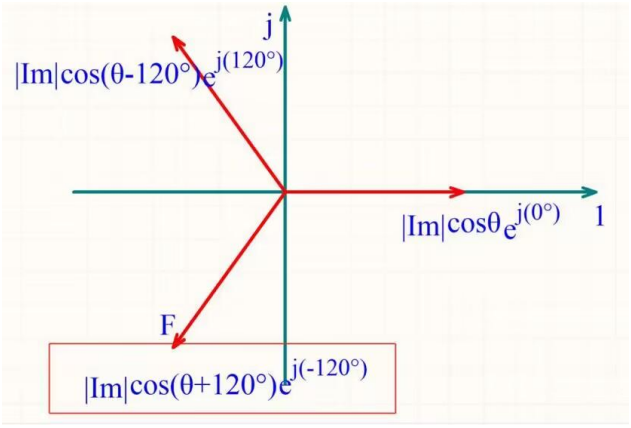


大家看，假设我们把式子写为这样。把|Im|cos θ 看成一个整体，而这个|Im|cos θ 乘以了 ejˆ0°，就可以看成前面的余弦量 是在 0° 轴上 大小按照余弦规律脉动。

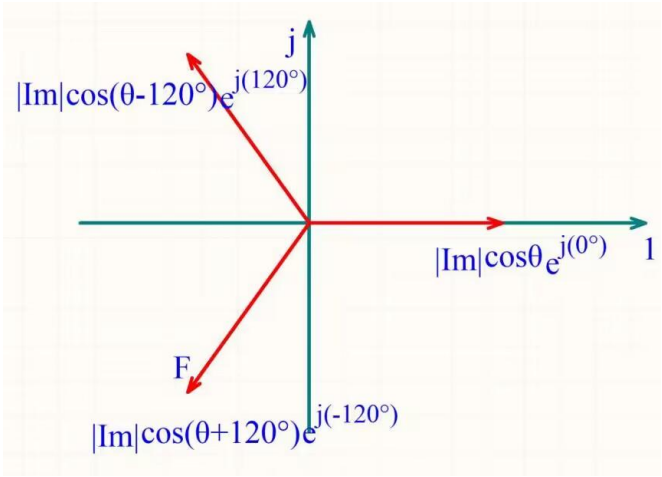


而这个项，可以理解为，原始在 0° 方向的余弦量，乘以了 eˆj120° 旋转因子后，变到了现在的位置。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



同理，这个项，可以理解为，原始在 0° 方向上的余弦量，乘以 e^j（-120° ）旋转因子后，变到了现在的位置。也就是说，当 3 个余弦量，乘以了旋转因子之后，其实它们才被赋予为了矢量，并且是空间矢量。这里的空间，就来源于它们之间相位相差 120° ，而且，这个相位差是物理上也存在的，也就是说，三个余弦量乘以旋转因子之后，变为了相应的余弦矢量。



问：有点抽象，能跟实际应用是怎么对应的呀？

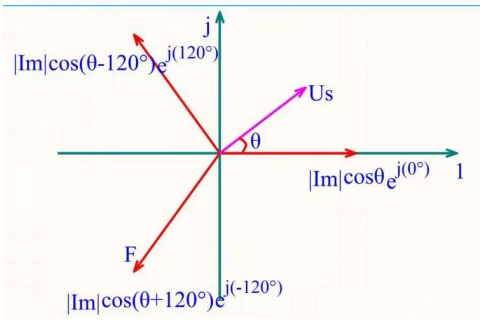
答：理论推导是有点抽象，目的是为了得出 clark 公式，程序需要按照 clark 公式编写代码，还有前面有人说的等幅变换和等功率变换，也和这个推导有关。

问：跟前面的旋转相量相比，这个乘以余弦后就是模长会变了？

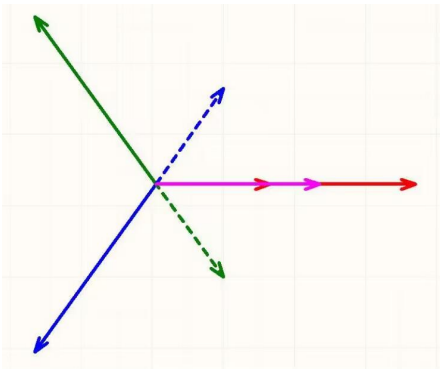
答：是的。

好，大家再来看，既然三个余弦量变为了余弦矢量之后，就遵循矢量合成的法则。也就是说，三个矢量，可以进行矢量合成，得到一个合成的矢量。

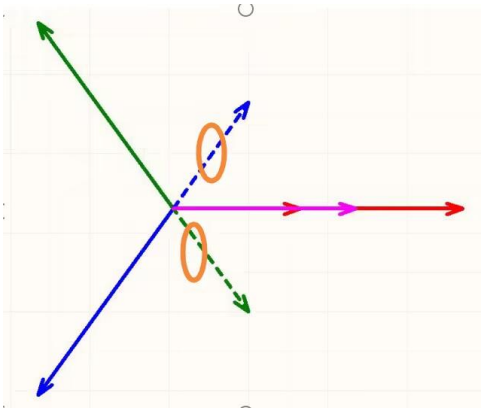
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



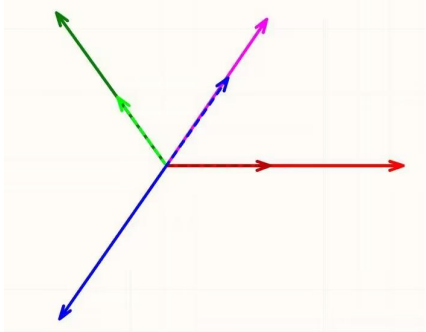
若 θ = 0°，我们可以得到一个等效的合成图。



比如说，矢量在 0° 位置，则对应的合成矢量就如水红色所示。这个水红色呢，就是由三个分矢量合成得到的。绿色跟蓝色，大小相等，方向在原始的负半轴上。然后，跟 0° 方向的矢量去合成。



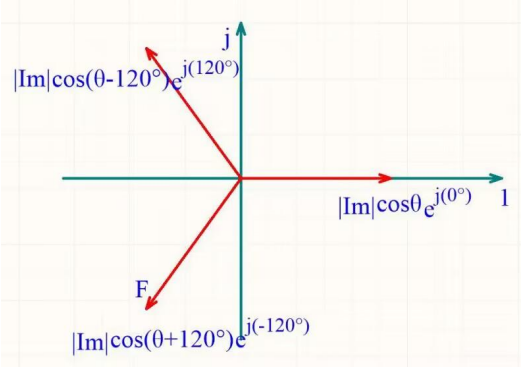
圈出的当 θ = 0° 在负方向上 cos120° < 0, cos-120° < 0。



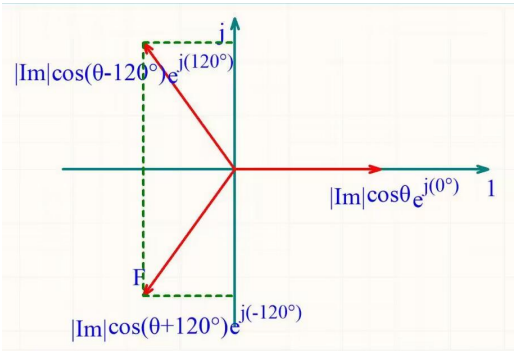
然后，当 θ =60° 的时候，合成的矢量就是这样的。随着这个 θ 的不同，合成矢量的方向也就不同，所以说，这个合成矢量是在旋转的。而合成矢量在旋转的时候，三个轴对应的矢量的大小跟方向也会发生变化。

我们之前的目标是要得到三相坐标跟两相坐标的数学转换关系。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



其实，根据这幅图，我们应该可以推导一下这个关系。



大家看，我们可以做一个辅助线，就是把左边两个余弦矢量分别往图中的实轴跟虚轴上投影。投影之后，其实要表示的量，已经是在两相坐标系中了。为了表示方便，我们可以把左边的两个正弦矢量中的旋转因子拆开为欧拉公式表示。

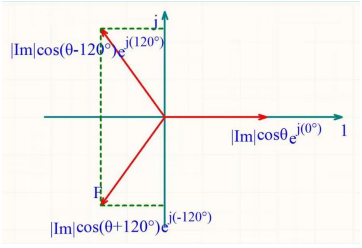
$$|Im|\cos(\theta+120)e^{j(-120)} = |Im|\cos(\theta+120)(\cos(-120)+j\sin(-120))$$
$$|Im|\cos(\theta-120)e^{j(120)} = |Im|\cos(\theta-120)(\cos(120)+j\sin(120))$$

然后，再表示为虚部+实部的形式。

$$|Im|\cos(\theta+120)e^{j(-120)} = |Im|\cos(\theta+120)(\cos(-120)+j\sin(-120))$$
$$= \boxed{|Im|\cos(\theta+120)\cos(-120)} + j\boxed{|Im|\cos(\theta+120)\sin(-120)}$$

实部　　虚部

$$|Im|\cos(\theta-120)e^{j(120)} = |Im|\cos(\theta-120)(\cos(120)+j\sin(120))$$
$$= |Im|\cos(\theta-120)\cos(120) + j|Im|\cos(\theta-120)\sin(120)$$



$$|Im|\cos(\theta+120)e^{j(-120)} = |Im|\cos(\theta+120)(\cos(-120)+j\sin(-120))$$
$$|Im|\cos(\theta-120)e^{j(120)} = |Im|\cos(\theta-120)(\cos(120)+j\sin(120))$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$|Im|\cos(\theta+120)e^{j(-120)} = |Im|\cos(\theta+120)(\cos(-120)+j\sin(-120))$$
$$= \boxed{|Im|\cos(\theta+120)\cos(-120)} + j\boxed{|Im|\cos(\theta+120)\sin(-120)}$$

实部　　虚部

$$|Im|\cos(\theta-120)e^{j(120)} = |Im|\cos(\theta-120)\ (\cos(120)\ + j\sin(120)\ )$$
$$= |Im|\cos(\theta-120)\ \cos(120)\ + j|Im|\cos(\theta-120)\ \sin(120)$$

实部的话，就是投影在实轴上的表示，虚部就是在虚轴上的表示，那么，自然，分为了实部跟虚部的这种表示之后，我们就可以把实部跟实部相加，虚部跟虚部相加。

$$|Im|\cos\theta\, e^{j0} = |Im|\cos\theta\,(\cos(0)+j\sin(0))$$
$$= \boxed{|Im|\cos\theta}$$
$$|Im|\cos(\theta+120)e^{j(-120)} = |Im|\cos(\theta+120)(\cos(-120)+j\sin(-120))$$
$$= \boxed{|Im|\cos(\theta+120)\cos(-120)} + j|Im|\cos(\theta+120)\sin(-120)$$
$$|Im|\cos(\theta-120)e^{j(120)} = |Im|\cos(\theta-120)\ (\cos(120)\ + j\sin(120)\ )$$
$$= \boxed{|Im|\cos(\theta-120)\ \cos(120)} + j|Im|\cos(\theta-120)\ \sin(120)$$

大家可以尝试化简一下，看看结果是多少？我展示一下推导过程，大家课后可以查一下公式。

$$|Im|\cos\theta + |Im|\cos(\theta+120)\cos(-120) + |Im|\cos(\theta-120)\ \cos(120)$$
$$= |Im|\,(\cos\theta+\cos(\theta+120)\cos(-120) + \cos(\theta-120)\cos(120)\,)$$
$$= |Im|\,(\cos\theta+(\cos\theta\cos120 - \sin\theta\ \sin120)\cos(-120)+(\cos\theta\cos120+\sin\theta\ \sin120)\cos(120)\,)$$
$$= |Im|\,(\cos\theta+\ \cos\theta\cos120\cos(-120) - \sin\theta\sin120\cos(-120)+\cos\theta\cos120\cos(120)+\sin\theta\sin120\cos(120)\,)$$
$$= |Im|\,(\cos\theta+\cos\theta\cos120\cos(-120)+\cos\theta\cos120\cos(120) - \sin\theta\sin120\cos(-120)+\sin\theta\sin120\cos(120)\,)$$
$$= |Im|\,(\cos\theta+2\cos\theta\cos120\cos(-120))$$
$$= |Im|\,(\cos\theta+\tfrac{1}{2}\cos\theta\,)$$
$$= |Im|\tfrac{3}{2}\cos\theta$$

实际上，这个推导步骤中，就用到了一个母公式：cos(x+y) = cosxcosy - sinxsiny。

上面的图实际上和我们讲的 SVPWM 基本矢量是一样的，只不过呢，这里是数学推导。实部推导出来了，下面看下虚部。

$$|Im|\cos\theta\, e^{j0} = |Im|\cos\theta\,(\cos(0)+j\sin(0))$$
$$= |Im|\cos\theta$$
$$|Im|\cos(\theta+120)e^{j(-120)} = |Im|\cos(\theta+120)(\cos(-120)+j\sin(-120))$$
$$= |Im|\cos(\theta+120)\cos(-120) + \boxed{j|Im|\cos(\theta+120)\sin(-120)}$$
$$|Im|\cos(\theta-120)e^{j(120)} = |Im|\cos(\theta-120)\ (\cos(120)\ + j\sin(120)\ )$$
$$= |Im|\cos(\theta-120)\ \cos(120)\ + \boxed{j|Im|\cos(\theta-120)\ \sin(120)}$$

虚部的话，也就是红框部分相加。用到的母公式，还是一样的。

cos(x+y) = cosxcosy - sinxsiny

$$j|Im|\cos(\theta+120)\sin(-120) + j|Im|\cos(\theta-120)\ \sin(120)$$
$$= j|Im|\,(\cos(\theta+120)\ \sin(-120) + \cos(\theta-120)\sin(120))$$
$$= j|Im|\ (\cos\theta\cos120\sin(-120) - \sin\theta\sin120\sin(-120) + \cos\theta\cos120\sin(120) + \sin\theta\sin120\ \sin(120)\,)$$
$$= j|Im|\,(\cos\theta\cos120\sin(-120) + \cos\theta\cos120\sin(120) - \sin\theta\sin120\sin(-120) + \sin\theta\sin120\ \sin(120)\,)$$
$$= j|Im|\,(-\sin\theta\sin120\sin(-120) + \sin\theta\sin120\ \sin(120)\,)$$
$$= j|Im|2\sin\theta\sin120\ \sin(120)$$
$$= j|Im|2\sin\theta\sin120\ \sin(120)$$
$$= j\tfrac{3}{2}|Im|\sin\theta$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

对应的推导过程是这样的。

$$|Im|\frac{3}{2}\cos\theta + j\frac{3}{2}|Im|\sin\theta$$
$$=\frac{3}{2}|Im|(\cos\theta + j\sin\theta)$$

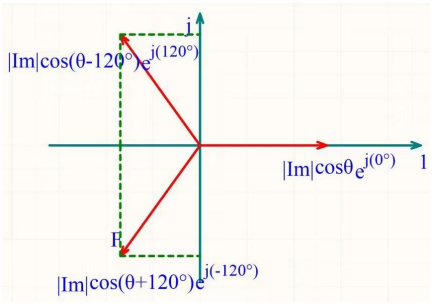
那么，最终，实部的部分，加上虚部的部分，就是这个结果了。看到这个结论，说明前面的推导是很有意义的。这就是用数学的方法推导出来的合成矢量。

问：三角函数的方式是不是也可以推导出来？
答：那个是瞬时合成，这个数学方法是通式。

问：这是等副值推导公式吧？
答：等功率。

问：三个合成矢量的合成？
答：三相合成两相或者一相。

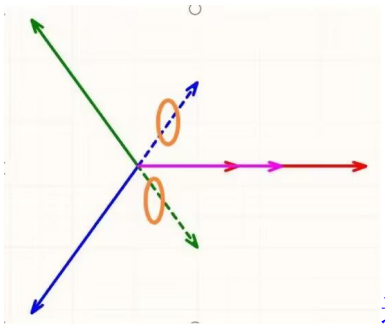
这样的话，就把三个坐标轴上的三个余弦矢量，变为了两个坐标轴上的两个正弦和余弦矢量。实际上，在这个过程中，自动的实现了坐标轴的减少。

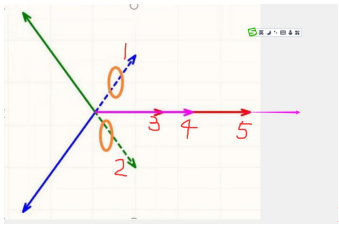


如果是三轴表示的话，大家可以看到，合成矢量在三个轴上的投影，得到的正弦矢量的最大幅值是|Im| 。三相变两相，要想合成电流等效，两相电流需要增大。两个坐标轴表示的话，此时合成矢量在两个坐标轴上的投影，得到的正弦矢量的最大幅值是 3/2|Im|。也就是说，我们把三个坐标轴 变为用两个坐标轴表示的话，因为去掉了一个坐标轴，所以等效的矢量变长了 1.5 倍。 大家看一下，前面内容有没有疑问？

问：这是电流的合成，电压的合成也一样吗？
答：是的，三相变两相，都是这样的，无论电压，电流，还是反电动势，它只是一种坐标变换，和什么物理量无关。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：  这个怎么合成的？

答：  这个稍微有点问题，本意是 1 和 2 合成 3，3 和 4 合成 5。

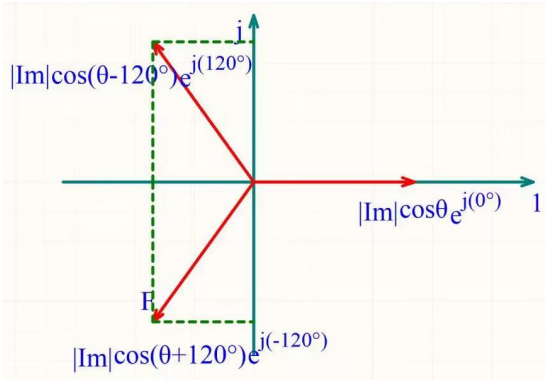
问：就是复数形式的向量相加吗？

答：两个复数的和等于以这两个复数为邻边的平行四边形的对角线所表示的复数，相当于矢量合成，可以了解一下，复数加法的几何意义。

问：这个地方必须要理解透么？感觉一下有点懵？

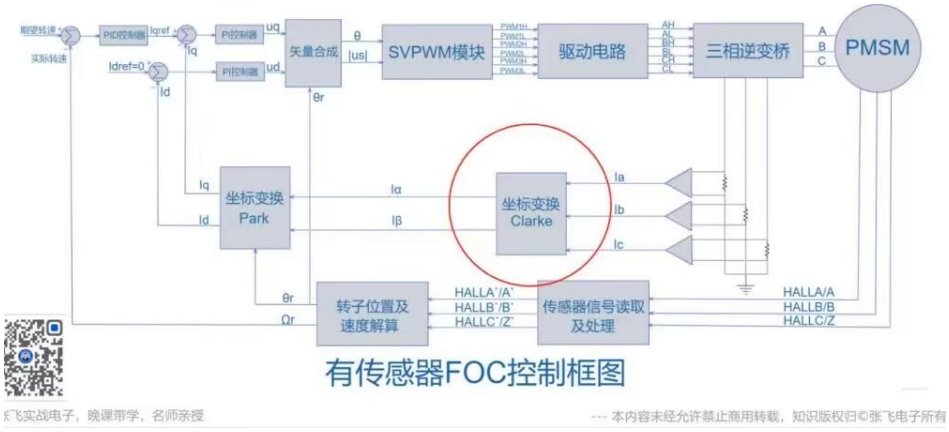
答：短时间不能理解的话也不要紧，后面可以经常翻看这部分内容，直接使用结论也可以的。

矢量合成部分，其实在 SVPWM 部分是讲过的，这里只是数学推导，合成思路几乎是一样的。



三个坐标轴　变为用两个坐标轴表示的话，因为去掉了一个坐标轴，所以等效的矢量变长了 1.5 倍。但是呢，矢量其实是同一个矢量，只不过呢，在不同的坐标系中来看待它，它的表示稍有区别。那么，把三轴简化为了两轴表示，这个变化也就是之前框图中的 Clarke 变换。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



也就对应第一个坐标变换。当然了，为了之前的变换跟上图的字母对应上，我们可以再来看下。

$$
\begin{aligned}
&|Im|\cos\theta + |Im|\cos(\theta+120)\cos(-120) + |Im|\cos(\theta-120)\cos(120)\\
&= |Im|\,(\cos\theta + \cos(\theta+120)\cos(-120) + \cos(\theta-120)\cos(120))\\
&= |Im|\,(\cos\theta + (\cos\theta\cos120 - \sin\theta\sin120)\cos(-120) + (\cos\theta\cos120 + \sin\theta\sin120)\cos(120))\\
&= |Im|\,(\cos\theta + \cos\theta\cos120\cos(-120) - \sin\theta\sin120\cos(-120) + \cos\theta\cos120\cos(120) + \sin\theta\sin120\cos(120))\\
&= |Im|\,(\cos\theta + \cos\theta\cos120\cos(-120) + \cos\theta\cos120\cos(120) - \sin\theta\sin120\cos(-120) + \sin\theta\sin120\cos(120))\\
&= |Im|\,(\cos\theta + 2\cos\theta\cos120\cos(-120))\\
&= |Im|\,(\cos\theta + \tfrac{1}{2}\cos\theta)\\
&= |Im|\,\tfrac{3}{2}\cos\theta
\end{aligned}
$$

在这个推导过程中，我们可以把 Ia，Ib，Ic 替换。

$$
\begin{aligned}
&j|Im|\cos(\theta+120)\sin(-120) + j|Im|\cos(\theta-120)\sin(120)\\
&= j|Im|\,(\cos(\theta+120)\sin(-120) + \cos(\theta-120)\sin(120))\\
&= j|Im|\,(\cos\theta\cos120\sin(-120) - \sin\theta\sin120\sin(-120) + \cos\theta\cos120\sin(120) + \sin\theta\sin120\sin(120))\\
&= j|Im|\,(\cos\theta\cos120\sin(-120) + \cos\theta\cos120\sin(120) - \sin\theta\sin120\sin(-120) + \sin\theta\sin120\sin(120))\\
&= j|Im|\,(-\sin\theta\sin120\sin(-120) + \sin\theta\sin120\sin(120))\\
&= j|Im|2\sin\theta\sin120\sin(120)\\
&= j|Im|2\sin\theta\sin120\sin(120)\\
&= j\,\tfrac{3}{2}|Im|\sin\theta
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&|Im|\cos\theta + |Im|\cos(\theta+120)\cos(-120) + |Im|\cos(\theta-120)\cos(120)\\
&= |Im|\,(\cos\theta + \cos(\theta+120)\cos(-120) + \cos(\theta-120)\cos(120))\\
&= Ia - \tfrac{1}{2}Ic - \tfrac{1}{2}Ib
\end{aligned}
$$

实部的推导，可以写为这样

$$
\begin{aligned}
&j|Im|\cos(\theta+120)\sin(-120) + j|Im|\cos(\theta-120)\sin(120)\\
&= j|Im|\,(\cos(\theta+120)\sin(-120) + \cos(\theta-120)\sin(120))\\
&= j\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}Ic + \frac{\sqrt{3}}{2}Ib\right)
\end{aligned}
$$

虚部的推导，可以变为这样。然后呢，实部跟虚部相加，就可以得出由三相电流表示为两相电流的表达式。

当然了，我们都知道，在三相坐标系变为两相坐标系的时候，有一个 1.5 倍的关系，那么，若为了让变换前后，幅值保持一致的话，可以在最终的表达式中，乘以一个 2/3 的系数。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\frac{2}{3}\left(Ia-\frac{1}{2}Ic-\frac{1}{2}Ib\right)+j\frac{2}{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}Ic+\frac{\sqrt{3}}{2}Ib\right)$$

问：功率减少了吗？

答：是的，但是可以在后面逆变换或者电压输出的时候补偿回来。

乘以了这个系数之后，对应的变换，就是等幅值变换。也就是在变换前后，让不同坐标系中，表示的矢量的幅值是一致的。这个式子呢，我们可以写为矩阵的形式。

$$\begin{bmatrix} I\alpha \\ I\beta \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \end{bmatrix}$$

大家看，如果我们把实部命名为Ⅰα，虚部命名为Ⅰβ的话，就可以写为这个矩阵表示形式。矩阵的计算，就是每一行乘以后面的列。

$$\begin{bmatrix} I\alpha \\ I\beta \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \end{bmatrix}$$

也就是行的元素乘以对应的列的对应元素，例如，1*Ia + （-1/2*Ib） + -1/2*Ic，这样就得到Ⅰα。

$$\begin{bmatrix} I\alpha \\ I\beta \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \end{bmatrix}$$

0*Ia + （sqrt(3)/2*Ib） + (-sqrt(3)/2)*Ic，这样就得到Ⅰβ。

$$\begin{bmatrix} I\alpha \\ I\beta \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Ia \\ Ib \\ Ic \end{bmatrix}$$

最后这一行呢，是因为矩阵的运算，需要满足行列要求，人为添加的，可以不用管。

$$\underbrace{\frac{2}{3}\left(Ia-\frac{1}{2}Ic-\frac{1}{2}Ib\right)}_{I\alpha}+j\underbrace{\frac{2}{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}Ic+\frac{\sqrt{3}}{2}Ib\right)}_{I\beta}$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

实际上，上面的这个表达式，我们可以再换另一种表达形式。我们都知道，Ia+Ib+Ic=0，所以啊，上面的式子呢，我们可以根据这个公式来减少一个量。

$$\begin{aligned}
&\frac{2}{3}\left(Ia-\frac{1}{2}Ic-\frac{1}{2}Ib\right)+j\frac{2}{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}Ic+\frac{\sqrt{3}}{2}Ib\right)\\
&=\frac{2}{3}\left(Ia-\frac{1}{2}(0-Ia-Ib)-\frac{1}{2}Ib\right)+j\frac{2}{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}(0-Ia-Ib)+\frac{\sqrt{3}}{2}Ib\right)\\
&=\frac{2}{3}\frac{3}{2}Ia+j\frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}Ia+\frac{2\sqrt{3}}{2}Ib\right)\\
&=Ia+j\left(\frac{\sqrt{3}}{3}Ia+\frac{2\sqrt{3}}{3}Ib\right)
\end{aligned}$$

例如，我们可以把 Ic 使用 Ia 跟 Ib 来表示。

$$\begin{bmatrix}I\alpha\\ I\beta\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Ia\\ Ib\\ Ic\end{bmatrix}$$

此时呢，对应的矩阵形式是这样的

$$\begin{aligned}
&\frac{2}{3}\left(Ia-\frac{1}{2}Ic-\frac{1}{2}Ib\right)+j\frac{2}{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}Ic+\frac{\sqrt{3}}{2}Ib\right)\\
&=\frac{2}{3}\left(Ia-\frac{1}{2}(0-Ia-Ib)-\frac{1}{2}Ib\right)+j\frac{2}{3}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}(0-Ia-Ib)+\frac{\sqrt{3}}{2}Ib\right)\\
&=\frac{2}{3}\frac{3}{2}Ia+j\frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}Ia+\frac{2\sqrt{3}}{2}Ib\right)\\
&=Ia+j\left(\frac{\sqrt{3}}{3}Ia+\frac{2\sqrt{3}}{3}Ib\right)\\
&=Ia+j\left(\frac{1}{\sqrt{3}}Ia+\frac{2}{\sqrt{3}}Ib\right)
\end{aligned}$$

甚至，我们可以再变换一步，变为红框这样。

$$\begin{bmatrix}I\alpha\\ I\beta\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Ia\\ Ib\\ Ic\end{bmatrix}$$

此时呢，对应的矩阵形式就是这样的。

$$I\alpha+jI\beta=Ia+j\left(\frac{1}{\sqrt{3}}Ia+\frac{2}{\sqrt{3}}Ib\right)$$

$$\begin{bmatrix}I\alpha\\ I\beta\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Ia\\ Ib\\ Ic\end{bmatrix}$$

等幅值Clarke变换

我们课程中呢，使用的就是化简到最后一步的这种形式。

$$I\alpha+jI\beta=Ia+j\left(\frac{1}{\sqrt{3}}Ia+\frac{2}{\sqrt{3}}Ib\right)$$

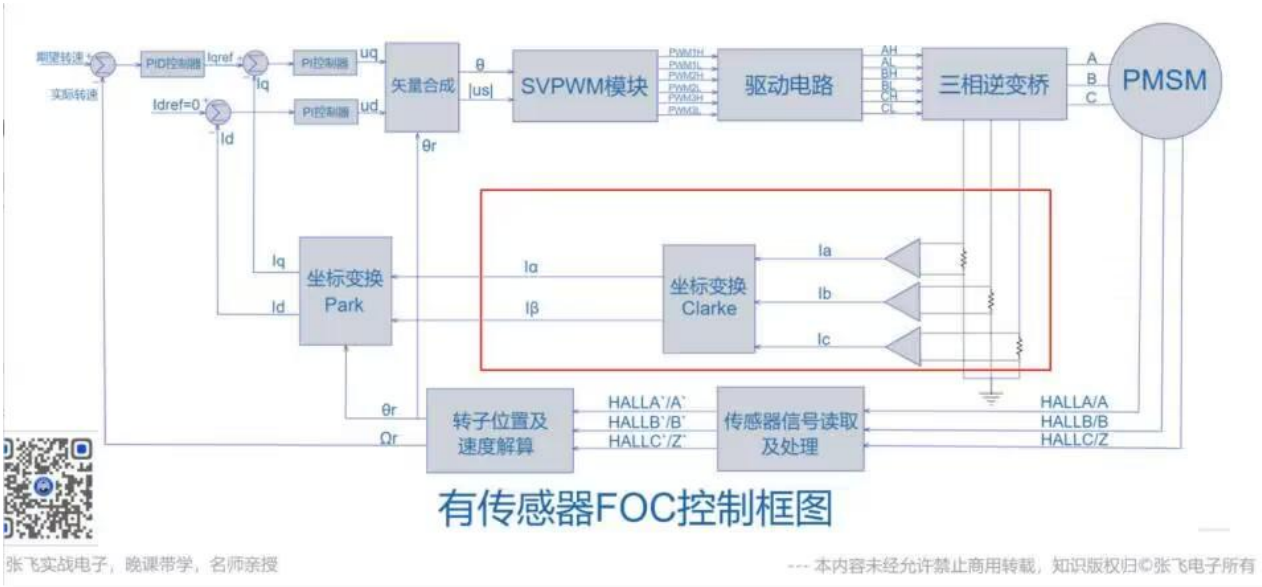
变换的公式就是这样的

$I\alpha = Ia$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
Iβ  =  1/sqrt(3)  *  Ia  +  2/sqrt(3)  *  Ib
```

问：我们课是采用等幅值，还是等功率？
答：等幅值。



那么，到目前为止，Clarke 变换的数学表达式，我们就推导出来了。大家看下，这里可以理解吧？

问：程序中直接写公式，推导过程不用写吧？
答：是的，程序中没有推导公式。程序中就这两行。

```
Iα  =  Ia
Iβ  =  1/sqrt(3)  *  Ia  +  2/sqrt(3)  *  Ib
```

今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。